[꿈 기반 무의식 데이터 분석 멘탈 케어 서비스]

프로젝트 관리 계획서

- 윤정민 -

이름	윤정민
학번	2023125037
학과	소프트웨어학과
레포지토리	https://github.com/2ivii/SoftwareEngineering

1. 프로젝트 개요 및 목표

1.1 문서 목적 및 범위

본 문서는 '꿈 기반 무의식 데이터 분석 멘탈 케어 서비스' 프로젝트의 전반적인 관리 계획을 기술한다. 개발 일정, 팀 구성, 품질 관리, 리스크 대응 등 프로젝트 수행에 필요한 계획을 포함하며, 프로젝트 전 기간에 걸쳐 참조 문서로 활용된다.

본 문서의 범위는 다음과 같다.

- 프로젝트 목표 및 주요 기능 정의
- 개발 일정 및 WBS
- 팀 구성 및 역할 정의
- 품질 관리 및 리스크 관리 계획
- 개발 환경 및 산출물 목록

1.2 프로젝트 개요

꿈 기반 무의식 데이터 분석 멘탈 케어 서비스 '드리밍'은 현대인의 스트레스 및 심리 상태 관리를 돕기 위해, 꿈이라는 비정형 데이터를 AI로 분석하여 개인화된 멘탈 케어 서비스를 제공하는 시스템을 구축한다. 사용자는 아침에 꿈을 키워드 또는 음성으로 기록하면, LLM 기반 자연어 처리를 통해 심리 상태가 분석되고 맞춤형 가이드가 제공된다.

1.3 프로젝트 목표

'드리밍'의 목표는 다음과 같다.

- 꿈 즉시 기록 시스템 구현: STT 및 키워드 기반 입력으로 기록 진입장벽 최소화
- LLM 기반 심리 분석 엔진 구현: 반복 상징, 감정 패턴, 스트레스 지수 추출
- 심리 데이터 시각화 대시보드: 감정 변화 그래프, 반복 키워드,스트레스 지수 제공
- 맞춤형 행동 추천 시스템: 분석 결과 기반 개인화 가이드 제공
- 개인 정보 보호 및AI 분석 결과의 해석 가능성 확보

1.4 용어 정리

- LLM: Large Language Model. 대규모 언어 모델. 자연어 처리 기반 AI 모델 (예: GPT 계열)
- STT: Speech To Text. 음성 인식 기술로 음성을 텍스트로 변환하는 기능
- WBS: Work Breakdown Structure. 작업분류 체계. 프로젝트 작업을 계층적으로 분류한 구조

2. 개발 계획

2.1 개발 절차 모형

본 프로젝트는 애자일(Agile) 기반의 반복 개발 모형을 채택한다. 개인 프로젝트의 특성상 2주 단위 스프린트를 기본 단위로 하며, 각 스프린트 종료 시 동작 가능한 결과물을 산출한다.

채택 근거:

- 요구사항 변경에 유연하게 대응 가능 (LLM API 연동, AI 분석 로직 조정 등)
- 단기 목표 달성을 통한 지속적 진척 확인
- 각 기능 모듈(기록 → 분석 → 시각화 → 추천)의 독립적 개발 및 통합 용이

전체 개발은 4단계로 구성된다:

- 1단계 (계획/요구분석): 시스템 정의 및 요구사항 도출
- 2단계 (설계): 아키텍처 설계, DB 설계, UI 프로토타입
- 3단계 (구현): 핵심 기능 구현 및 LLM 연동
- 4단계 (테스트/배포): 기능 검증 및 최종 산출물 완성

2.2 WBS

단계	대분류	세부 작업	시작일	종료일	담당
1	**계획/ 요구분석**	시스템 정의서 작성	2025-03-01	2025-03-21	윤정민
		요구사항 명세서 작성	2025-03-22	2025-04-04	윤정민
		프로젝트 관리 계획서 작성	2025-04-05	2025-04-18	윤정민
2	**설계**	시스템 아키텍처 설계	2025-04-19	2025-04-25	윤정민
		DB 스키마 설계	2025-04-26	2025-05-02	윤정민

		UI/UX 프로토타입 설계	2025-05-03	2025-05-09	윤정민
3	**구현**	꿈 기록 모듈 구현 (STT 포함)	2025-05-10	2025-05-16	윤정민
		LLM 기반 분석 엔진 구현	2025-05-17	2025-05-30	윤정민
		시각화 대시보드 구현	2025-05-31	2025-06-06	윤정민
		행동 추천 시스템 구현	2025-06-07	2025-06-13	윤정민
4	**테스트/배포**	단위 테스트 및 통합 테스트	2025-06-14	2025-06-20	윤정민
		최종 산출물 정리 및 제출	2025-06-21	2025-06-27	윤정민

2.3 개발 내용

개발 내용은 시스템 정의서(HW1)에서 도출된 4가지 핵심 기능을 중심으로 구성된다.

기능 1: 꿈 즉시 기록 시스템

- 텍스트 키워드 기반 간단 기록 UI
- STT(Speech-To-Text)API를 활용한 음성 기록 기능
- 아침 푸시 알림을 통한 기록 유도 기능
- 기록 내용 저장 및 히스토리 조회 기능

기능 2: LLM 기반 심리 상태 분석

- 꿈 텍스트 전처리 및 LLM API 연동
- 반복 상징 및 키워드 자동 추출

- 감정 패턴 분석 (긍정/부정/중립 분류)
- 스트레스 및 심리 상태 정량 지표 산출

기능 3: 심리 데이터 시각화 대시보드

- 감정 변화 시계열 그래프
- 반복 키워드 빈도 차트 (워드 클라우드 또는 바 차트)
- 주간/월간 스트레스 지수 변화 시각화

기능 4: 맞춤형 행동 추천 시스템

- 분석된 심리 패턴에 따른 행동 가이드 매핑 로직
- 압박감 감지 시 휴식 및 스트레스 관리 루틴 제안
- 불안 패턴 감지 시 명상 및 생활 패턴 개선 가이드 제공

3. 팀 구성 및 역할

3.1 팀 구조

'드리밍'은 1인 개인 프로젝트로 진행되나, 실무 역량 강화를 위해 역할을 분리하여 관리한다. 단일 인원(윤정민)이 아래의 모든 역할을 수행하며, 각 역할에 따른 책임과 산출물을 구분하여 작성한다.

역할	담당자	주요 책임	산출물
PM (프로젝트 매니저)	윤정민	프로젝트 전체 일정 및 계획 관리, 리스크 파악 및 대응, 산출물 검토	프로젝트 관리 계획서, 일정표
요구분석/설계	윤정민	요구사항 도출, 시스템 아키텍처 설계, DB 설계, UI 프로토타입 작성	요구사항 명세서, 설계 문서
개발자 (Backend)	윤정민	서버 API 설계 및 구현, LLM API 연동, DB 관리, STT 모듈 구현	서버 코드, API 명세서
개발자 (Frontend)	윤정민	모바일 앱 UI 구현, 대시보드 시각화, 사용자 경험 개선	앱 소스코드, 화면 설계서
테스터	윤정민	단위 테스트 케이스 작성 및 실행, 통합 테스트, 버그 리포팅 및 수정	테스트 케이스, 테스트 결과 보고서

3.2 역할별 세부 책임

PM (프로젝트 매니저)

- 전체 프로젝트 일정 모니터링 및 조정
- 각 마일스톤 달성 여부 점검
- 변경 사항 관리 및 문서화
- GitHubRepository 관리 및 커밋 이력 관리

요구분석/설계

- 기능 요구사항 및 비기능 요구사항 명세
- 시스템 아키텍처(Frontend-Backend-AI) 설계

- ERD(Entity-RelationshipDiagram) 작성
- 화면 설계서 및UI 흐름도 작성

개발자 (Backend / Frontend)

- 기록 모듈, 분석 엔진, 대시보드, 추천 시스템의 코드 구현
- LLM API (예: OpenAI GPT 계열) 연동
- STT API 연동 및 음성 처리
- GitHub에 코드 버전 관리

테스터

- 각 기능 모듈에 대한 단위 테스트 케이스 설계 및 실행
- 통합 테스트를 통한 전체 흐름 검증
- 발견된 결함 기록 및 수정 확인

4. 품질 관리 및 운영 계획

4.1 팀 미팅 계획

개인 프로젝트이므로, 자기 검토 형태의 정기 점검을 실시한다.

구분	주기	방법	목적
주간 자기 점검	매주 일요일	GitHub 커밋 현황 및 일정 검토	진척 확인 및 다음 주 작업 계획
마일스톤 점검	각 마일스톤 완료 시	산출물 완성도 자체 검토	산출물 품질 확인 및 보완
이슈 발생 시	수시	GitHub Issues 등록 및 처리	문제 추적 및 해결 관리

4.2 변경사항 관리

요구사항 또는 설계 변경이 발생할 경우 아래 절차에 따라 관리한다.

- 변경 요청 발생 시GitHub Issues에 변경 내용, 사유, 영향 범위를 기록
- 영향도 분석 후 일정 조정 여부 판단
- 변경 내용을 관련 문서(요구사항 명세서, 설계 문서 등)에 반영
- 변경 이력은GitHub 커밋 메시지 및 CHANGELOG에 기록
- 중요 변경은 별도 브랜치로 관리 후 main 브랜치에 병합

4.3 산출물 관리

산출물	저장 위치	버전 관리	검토 방법
시스템 정의서	GitHub /docs	Git 태그	자체 검토
요구사항 명세서	GitHub /docs	Git 태그	자체 검토

프로젝트 관리 계획서	GitHub /docs	Git 태그	자체 검토
설계 문서 (아키텍처, ERD, UI)	GitHub /design	Git 커밋	자체 검토
소스 코드	GitHub /src	Git 브랜치 전략	코드 리뷰 (셀프)
테스트 케이스 및 결과	GitHub /test	Git 커밋	테스트 실행 결과 확인

4.4 리스크 관리

No	리스크	발생 가능성	영향도	예방 방안	대응 방안
1	LLM API 응답 품질 부족	중	높음	프롬프트 엔지니어링 사전 연구 및 테스트	프롬프트 개선 또는 모델 변경 (GPT-4 등)
2	일정 지연 (학업 부담 등)	높음	중	WBS 기반 주간 점검, 버퍼 기간 확보	기능 우선순위 조정 (MVP 기준 축소)
3	STT API 정확도 문제	중	중	복수 STT API 비교 후 채택	텍스트 입력 방식 병행 제공
4	개인정보 보호 이슈	낮음	높음	데이터 암호화 및 최소 수집 원칙 적용	보안 취약점 즉시 수정 및 데이터 익명화
5	기술 스택 학습 부족	중	중	사전 기술 스터디 및 프로토타입 제작	참조 자료/오픈소스 적극 활용

5. 개발 환경 및 산출물 정의

5.1 개발 환경

하드웨어 환경

구분	항목	사양
개발 PC	운영체제	macOS 또는 Windows 11
	CPU	Apple M2 이상 또는 Intel i5 이상
	RAM	16GB 이상
테스트 디바이스	모바일	Android 12+ / iOS 16+

소프트웨어 환경

구분	기술/도구	버전 / 비고
Frontend	React Native	0.73 이상
Backend	Python (FastAPI)	Python 3.11 / FastAPI 0.110
AI/LLM	OpenAI API (GPT 계열)	GPT-4o 또는 GPT-3.5-turbo
STT	Whisper API (OpenAI)	openai-whisper 최신
DB	PostgreSQL / SQLite	개발: SQLite, 운영: PostgreSQL

버전 관리	Git / GitHub	Git 2.x, GitHub Actions CI
IDE	VS Code / PyCharm	최신 버전
문서 도구	MS Word / Notion	산출물 작성 및 관리

5.2 산출물 목록 및 작성 일정

No	산출물명	작성 시작일	제출/완료일	담당자	상태
1	시스템 정의서 (HW1)	2025-03-01	2025-03-21	윤정민	완료
2	프로젝트 관리 계획서 (HW2)	2025-04-05	2025-04-18	윤정민	진행 중
3	요구사항 명세서 (HW3)	2025-03-22	2025-04-04	윤정민	완료
4	시스템 아키텍처 설계서	2025-04-19	2025-04-25	윤정민	예정
5	DB 설계서 (ERD)	2025-04-26	2025-05-02	윤정민	예정
6	UI/UX 화면 설계서	2025-05-03	2025-05-09	윤정민	예정
7	소스 코드 (GitHub)	2025-05-10	2025-06-13	윤정민	예정

8	테스트 케이스 및 결과 보고서	2025-06-14	2025-06-20	윤정민	예정